

中国石油大学（华东）
2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理 836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

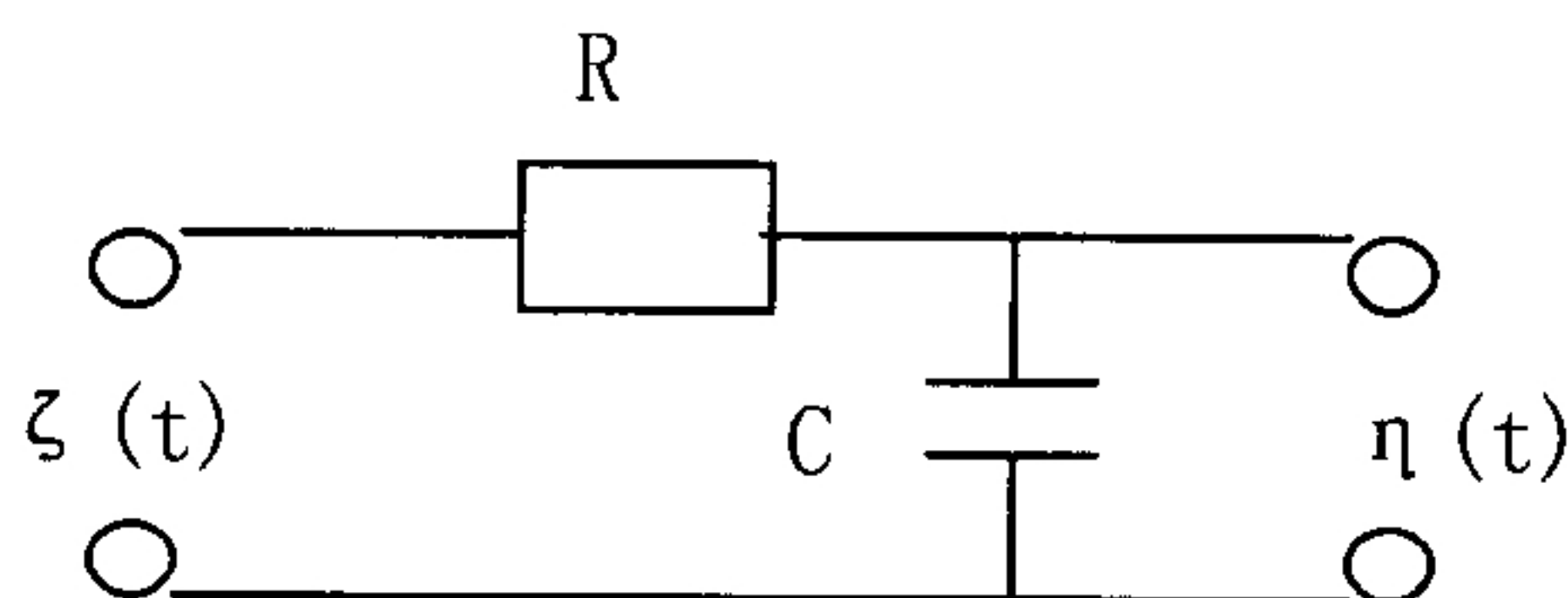
一、(10 分) 如果二进独立等概信号，码元宽度为 0.5ms，求 R_B 和 R_b ；有四进制信号，码元宽度为 0.5ms，求传码率 R_B 和独立等概时的传信率 R_b 。

二、(20 分) 数学期望为零的平稳高斯随机过程 $\xi(t)$ 作用在如下图所示的 RC 滤波器输入端上，已知 $\xi(t)$ 的功率谱密度为 $P_\xi(\omega) = 8\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$ ，其中 $\omega_0 = 1/RC$

(1) 试求输出过程 $\eta(t)$ 的功率谱密度 $P_\eta(\omega)$

(2) 求 $\eta(t)$ 的自相关函数 $R_\eta(\omega)$

(3) 写出 $\eta(t)$ 的一维概率密度函数 $f(\eta)$



三、(15 分) 黑白电视信号每秒钟有 25 帧图像，每幅图像像素 = 1000 行 $\times$ 1000 列，每个像素有 16 个亮度电平，且每一种电平等概出现，试求：

(1) 每秒钟传输此电视信号的平均信息量是多少？

(2) 传送此电视信号在信道的输出信噪比为 30dB 时所需的最小信道带宽是多少？

四、(25 分) 已知调制信号 $m(t) = 2\cos 2\pi \times 10^4 t$ ，载频为 $f_c = 1\text{MHz}$ ，采用 FM 调制方式， $K_f = 10^4 \pi$ 弧度/秒·伏，信道双边噪声功率谱密度为 $n_0/2 = 10^{-12}\text{W/Hz}$ ，信道衰减为 60dB，接收机输出信噪比为 30dB。试求：

(1) 调频指数 m_f

(2) 已调信号的时域表达式

(3) 最小传输带宽

(4) 平均发射功率

五、(15 分) 一随机二进制序列为 101010001，符号“1”对应的基带波形为升余弦波形，持续时间为 T_s ；符号“0”对应的基带波形恰好与“1”的相反。当示波器扫描周期 $T_o = T_s$ 时，画眼图，标出最佳抽样时刻以及噪声容限。

六、(15 分) 简述部分响应系统的原理、优缺点以及预编码和相关编码的作用。

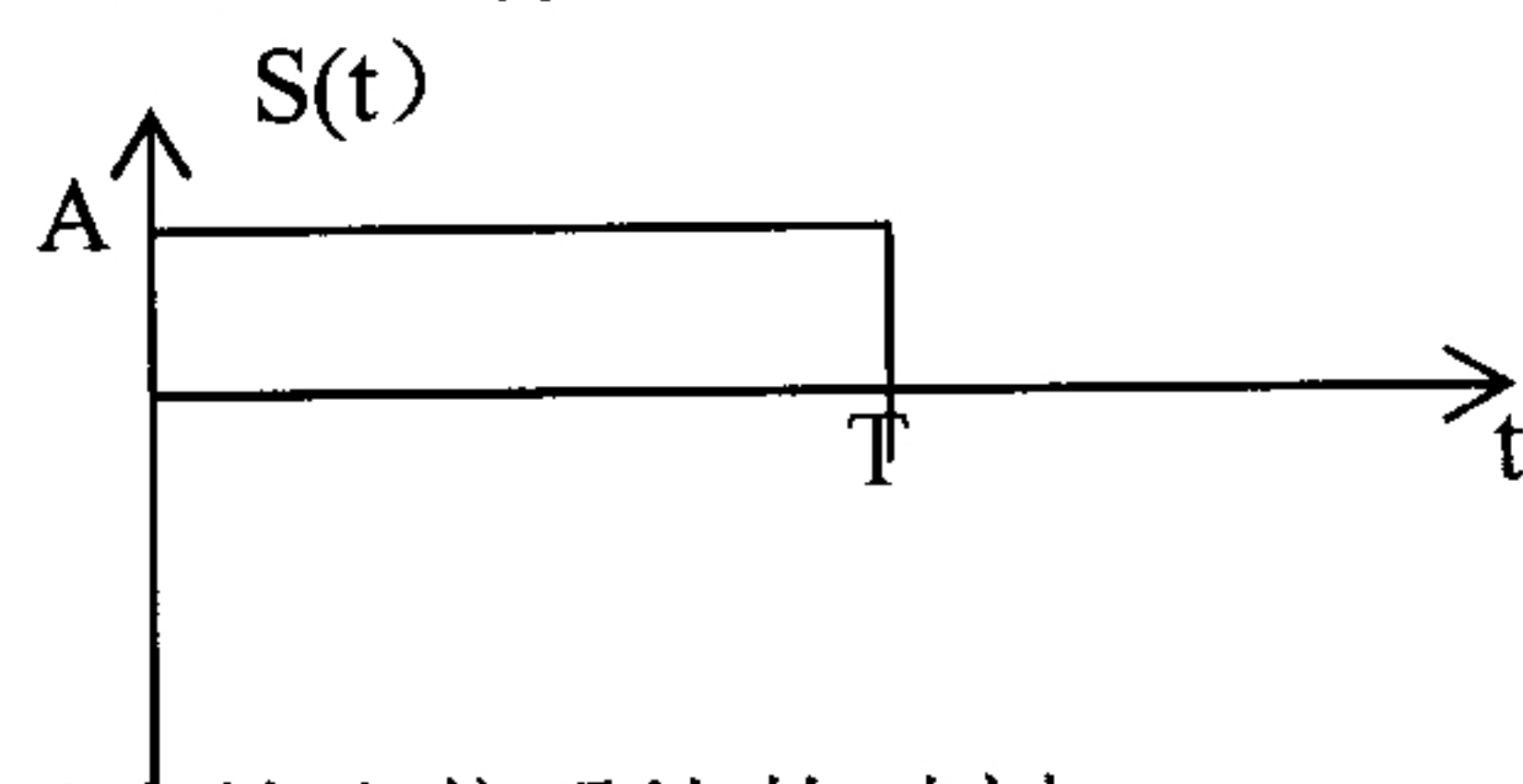
七、(20 分) 已知二元序列 1001101101，数据速率为 f_s ，采用 DPSK 调制，载波 $f_c = 2f_s$ 。

- (1) 设计发送端方框图，列出序列变换过程及码元相位，画出已调信号波形；
- (2) 画出差分相干解调方框图。

八、(15 分) 某 32QAM 幅相调制系统，采用正交幅度调制方式，已知信道带宽为 400~3400Hz，发送端基带滤波器的滚降系数为 0.5，问：

- (1) 每路的符号的电平数为多少？
- (2) 系统的最高调制速率为多少波特？
- (3) 系统的频带利用率为多少？

九、(15 分) 设信号 $S(t)$ 波形如下图所示



- (1) 如何确定最大输出信噪比的时刻。
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形，并绘出图形。